

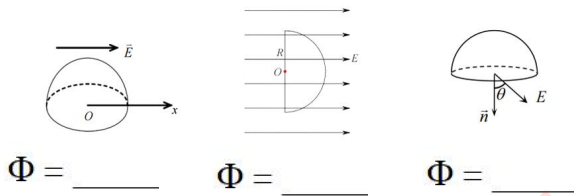
电学

一、外部场强大小：

- 1 无限大均匀带电平板： $E =$ _____
- 2 无限长均匀带电直线/圆柱/圆筒： $E =$ _____
- 3 均匀带电点电荷/球面/球体： $E =$ _____

内部电场(内部空心时，指内部无电荷时)： $E_{\text{内}} =$ _____

二、电通量： $\Phi =$ _____ $=$ _____ $=$ _____



三、高斯定理：

1.球状带电体：

2.柱状带电体：

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot \underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{\underline{\hspace{2cm}}} \varepsilon_0 = \frac{Q_{\text{内}}}{\underline{\hspace{2cm}}} \varepsilon_0$$

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot \underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{\underline{\hspace{2cm}}} \varepsilon_0 = \frac{Q_{\text{内}}}{\underline{\hspace{2cm}}} \varepsilon_0$$

四、

电势 (若求a、b间电势差，
把积分上下限换成a、b即可)

$$V = \underline{\hspace{2cm}}$$

电势能

$$W = \underline{\hspace{2cm}}$$

电场力做功

$$A = \underline{\hspace{2cm}}$$

五、

电势结论（只在无穷远为零势能面时成立）

点电荷/球面/导体球（内部无电荷，“空心”）

外部电势 $V_{\text{外}} =$ （ r 为所求点到球心距离）

内部电势 $V_{\text{内}} =$ （ R 为球半径）

六、

有介质时的**高斯定理**： $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} =$ $\Leftrightarrow \oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} =$

电位移： $\vec{D} =$ $= \sigma$ （自由电荷密度，即 表面电荷面密度）

电极化强度： $\vec{P} =$ $= \sigma$ （束缚电荷（极化电荷）密度，即 表面电荷面密度）

七、

电容： $C =$ $\xrightarrow{\text{若为平行板电容器}} C =$ $=$ $=$ （ S 为板面积， d 为板间距）

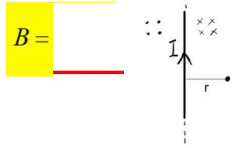
电容器串并联： 串联： $\frac{1}{C_{\text{总}}} =$ $Q_1 = Q_2 = Q$

并联： $C_{\text{总}} =$ $U_1 = U_2 = U$

电场能量（静电能）： $W =$ $=$ $=$ （背一个公式，其余由电容公式推导）

磁学

无限长直导线/圆柱/圆筒外部

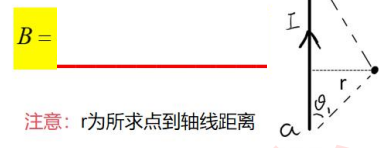


半无限长直导线



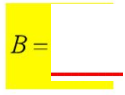
注意：所求点只能在此平面上

有限长直导线 (ab)



注意：r为所求点到轴线距离

圆导线中心处



R为圆导线半径

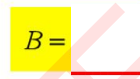
半圆导线中心处

$$\Rightarrow B =$$

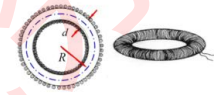
4分之一圆

$$\Rightarrow B =$$

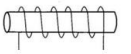
环形螺线管、直形螺线管内部



n为单位长度上的匝数

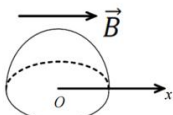


环形

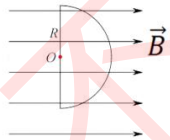


直形

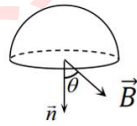
二、磁通量： $\phi =$ $=$ $=$



$$\Phi =$$



$$\Phi =$$



$$\Phi =$$

磁通量积分型公式

$$\Phi =$$

三、安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot \underline{\hspace{2cm}} = \mu_0 \underline{\hspace{2cm}}$$

四、

安培力（导线受力）大小： $F =$ _____（ θ 为B与L的夹角）

洛伦兹力（电荷受力）大小： $F =$ _____（ θ 为B与v的夹角）

五、

磁矩大小： $p_m =$ _____ 方向 _____ 的右手定则方向

磁力矩大小： $M =$ _____（ θ 为B和 p_m 夹角）

六、

相对磁导率 μ_r 分类

$\mu_r < 1$ (_____ 磁质) $\mu_r > 1$ (_____ 磁质) $\mu_r \gg 1$ (_____ 磁质)

有介质时的安培环路定理：

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \mu_r \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} \Leftrightarrow \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\mu_0 \mu_r} \oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

磁场强度：

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r}$$

注意区分：磁感强度B和磁场强度H

电磁感应

一、法拉第电磁感应定律

电动势: $\mathcal{E} = \underline{\hspace{2cm}} = - \frac{Nd(BS \cos \theta)}{\Delta t}$ (N为匝数, ϕ 为磁通量)

方向: (从上式可看出) 电动势右手定则方向和磁通量变化的反方向相同; 增反减同

二、动生电动势

$\mathcal{E} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} B l v \sin \gamma$ (θ 为v和B夹角, γ 为v叉乘B与l夹角)

$\vec{v}, \vec{B}, \vec{l}$ 两两垂直时, 电动势大小: $\mathcal{E} = \underline{\hspace{2cm}}$

三、

感生电动势:

$$\mathcal{E} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

四、

自感系数(定值):

$$L = \underline{\hspace{2cm}}$$

自感电动势:

$$\mathcal{E} = \underline{\hspace{2cm}}$$

互感系数(定值):

$$M = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

互感电动势:

$$\mathcal{E}_1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\mathcal{E}_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

注: ϕ_1 和 M_{12} 指2线圈对1线圈的磁通量和互感系数
 ϕ_2 和 M_{21} 指1线圈对2线圈的磁通量和互感系数

五、

磁场的能量: $W = \underline{\hspace{2cm}}$